

日期：9/29 講者：蕭育仁 題目：微型氣體感測器開發

一、市場趨勢及指標

1. 趨勢：靜態區域監測 → 個人化監控

2. 規模：微型感測器 2022 9.8 億美元 → 2031 17.4 億

3. 指標：(1) 微型化：尺寸 $< 6\text{mm}^2$

(2) 超低功耗： $< 9\text{mW}$

(3) 高靈敏度：提升偵測極限

二、應用領域

1. 智慧終端：手機、穿戴裝置、IoT

2. 車用安全：智慧座艙、酒駕測試儀

3. 工業安全：揮發性有機物即時監測

4. 醫療健康：室內空氣品質

三、材料技術架構

1. 感測原理：利用金屬氧化物半導體薄膜吸附氣體之電阻變化

(1) n型： SnO_2 (檢測 $\text{CO}/\text{NO}_2/\text{O}_3$)、 ZnO 、 TiO_2 、 WO_3

(2) p型： GaO 、 NiO (檢測 SO_2)

(3) 摻雜和缺陷工程：銀摻雜氧化鋅 (Ag/ZnO)；利用氧空位

2. 核心結構：感測薄膜 + 白金微加熱器 + 白金/鋁線
+ $\text{SiO}_2/\text{SiN}_x$ 防護絕緣結構

四、製程和成本概況

(1) 產能：6吋晶圓 → 2000顆感測晶片

(2) 耗時：896 min

(3) 設備總值：1.6365億台幣